Klausur Informatik I
Sommersemester 2012
Prof. Dr. C. Damm
13. April 2012
von 08:00+x bis 09:30+x Uhr

Vorname:

Nachname:

Matrikelnummer:

Es sind **keine Hilfsmittel** (Skript, Taschenrechner etc.) erlaubt. Papier wird gestellt. Benutzen Sie nur die **ausgeteilten**, zusammengehefteten **Blätter** für Ihre Antworten. Schreiben Sie mit blauem/schwarzem Kugelschreiber, Füller etc.. Bleistift ist nicht erlaubt. **Es wird nur das gewertet, was ohne Mühe lesbar ist**. Algorithmen sind in Java-Code zu notieren, sofern keine Alternativen genannt sind.

Viel Erfolg!

	Max. Punkte	Erreichte Punkte
Aufgabe 1 (Elementare Daten)	21	
Aufgabe 2 (Programmierparadigmen I)	16	
Aufgabe 3 (Strukturierte Daten)	17	
Aufgabe 4 (Programmierparadigmen II)	19	
Aufgabe 5 (Algorithmen und Datenstrukturen)	17	
Summe	90	

Note:

Name: MatNr.:

Aufgabe 1 (Elementare Daten [21 Punkte])

1. [3 Punkte] Übersetzen Sie `0xBCBD` in Oktalcodierung.

2. [6 Punkte] Streichen Sie in dem Fragment die Zeile(n) durch, die der Compiler nicht akzeptiert. Schreiben Sie für die übrigen die Textausgabe in den Zeilenkommentar. Anbei ein Ausschnitt aus der ASCII-Tabelle.

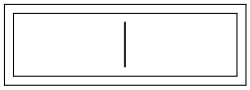
Dez	Hex	Okt	
96	0x60	140	`
97	0x61	141	a
98	0x62	142	b
99	0x63	143	c
100	0x64	144	d
101	0x65	145	e
102	0x66	146	f

```
char c = 'd';System.out.println(c); //
System.out.println('c'+1);          //
System.out.println(c); c = c-1;     //
System.out.println((char)('c'-1));  //
```

3. [6 Punkte] `a` und `b` seien `boolean-Werte`. Weisen Sie mittels Wahrheitswertetafel nach, dass der Ausdruck `(!(a || b) || (a && b)) && (a || b) && !(a && b)` den Wert `false` hat (bitte `true`/`false` mit 1/0 abkürzen — NICHT mit T/F oder t/f!!).

4. [6 Punkte] Sei `a` eine `int`-Variable mit dem Wert 2 und `b` eine `int`-Variable mit dem Wert 8. Welche Textausgabe erzeugen die vier Anweisungen, die die Ausdrücke `a/b` oder `b/a` enthalten.

```
System.out.println(b/a);
System.out.println(1.0 * a/b );
System.out.println((double) a/b );
System.out.println((double) ( a/b ));
```



Name: MatNr.:

Aufgabe 2 (Programmierparadigmen I [16 Punkte])

1. [3 Punkte] Der Ausdruck `(1 / 2) * (0.3 * 4f)` hat 6 Teilausdrücke (ohne den Ausdruck selbst). Geben Sie diese an und schreiben jeweils den Typ dahinter.

2. [3 Punkte]

   (A) Ergänzen Sie den Methodenkopf.

```
public static ..... cube(int i) {
  System.out.println(i);
  i = i*i*i;}
```

   (B) Wieviele Textausgaben produziert das folgende Fragment?

```
int i = 0;
while (i < 10) {
  System.out.println(i);
  cube(i);
  i++;}
```

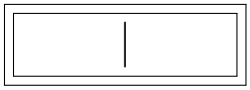
3. [4 Punkte] Welche Textzeile erzeugt der Aufruf `side(5);` ?

```
public static void side(int n){
    if (n <=1)
        return;
    if ( n % 2 == 1) {
        side(n-1);
        System.out.print(n);}
    else {
        System.out.print(n);
        side(n-1); }
}
```

4. [6 Punkte] (A) Kennzeichnen Sie mit `+` die Klassenelemente, die in den angegebenen Klassen zugreifbar sind. Kennzeichnen Sie mit `-` die Klassenelemente, die in den angegebenen Klassen nicht zugreifbar sind.

Zugriff aus ..	`protected` ⟨*Klassenel.*⟩	`private` ⟨*Klassenel.*⟩
.. gleicher Klasse		
.. anderer Klasse, gleiches Paket		
.. Unterklasse, anderes Paket		
.. Nicht-Unterklasse, anderes Paket		

   (B) Mit welchem Schlüsselwort werden Klassenmethoden definiert? Mit welchem Schlüsselwort werden symbolische Konstanten definiert?



Name: MatNr.:

Aufgabe 3 (Strukturierte Daten [17 Punkte])

1. [4 Punkte] Erzeugt der untenstehende Ausschnitt aus einer Methode
   (A) einen Compilezeitfehler? Falls ja, was ist das Problem?
   (B) einen Laufzeitfehler? Falls ja, was ist das Problem?
   (C) eine Textausgabe? Falls ja, so geben Sie die Ausgabe an.
   (Jede Frage mit Ja oder Nein beantworten, bei 'Ja' Fehler bzw. Ausgabe nennen)

```
int[] a = {2,3,5,7,11}, b = new int[2];
b = a;
b[4] = -4;
if (a[4] > 0) System.out.println("positiv");
if (a[4] < 0) System.out.println("negativ");
```

2. [5 Punkte] Eine Methode `transpose` zur Matrixtransposition (Bsp. $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix}$) nimmt als Argument ein zweidimensionales `int`-Feld `m`, das die Matrix speichert und liefert auch ein zweidimensionales `int`-Feld zurück.
   (A) Ergänzen Sie den Methodenkopf:

```
public static ..... transpose( .....)
```

   (B) Geben Sie einen Ausdruck an für die Zeilenzahl der Matrix `m`:

```
int zeilen = ...............;
```

   (C) Geben Sie einen Ausdruck an für die Spaltenzahl der Matrix `m`:

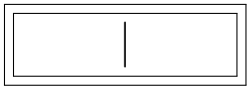
```
int spalten = ...............;
```

3. [5 Punkte] Welche Textausgabe erzeugt das folgende Codefragment?

```
int[] d = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
for (int i = 0; i < 10; i++)
  if ( i%2 == 0) d[i] = d[d[i]];
  else d[i] = d[d[9 - i]];
for (int i = 0; i < 10; i++) System.out.print(d[i]);
System.out.println();
```

4. [3 Punkte] Ein `Zeit`-Objekt speichert eine Tageszeitangabe in Stunden und Minuten: Ist $0 \leq$ `hh` $\leq 23, 0 \leq$ `mm` ≤ 59, so liefert `jetzt = new Zeit(hh,mm);` die Referenz auf ein `Zeit`-Objekt, dass der Zeitangabe `hh:mm` entspricht. Die Methode `in(int h, int m)` soll „die Uhr vorstellen“ um `h` Stunden und `m` Minuten (`h,m` ≥ 0, z.B. 12:30 um 1:20 vorgestellt ergibt 13:50). Korrigieren Sie die logischen Fehler im Methodenrumpf:

```
public class Zeit {
 int hh, mm;
 public Zeit(int hh,int mm){ ... } // Implementation nicht gezeigt
 public Zeit in(int h, int m) {// LOGISCHE FEHLER IN FOLGENDER ZEILE:
   this.hh = this.hh + h % 24; this.mm = this.mm + m % 60;
   }
}
```



Name: MatNr.:

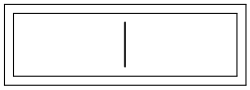
Aufgabe 4 (Programmierparadigmen II [19 Punkte])

1. [13 Punkte] Schreiben Sie eine Klasse `Konto` zur Verwaltung von Bankkonten. Ein Konto hat eine Nummer (Bezeichner `nummer`, Typ `long`) und einen in Cent angegebenen Kontostand (Bezeichner `saldo`, Typ `int`).
   Die Daten der Klasse sollen vollständig gekapselt sein (Geheimnisprinzip) und folgende Operationen sollen unterstützt werden:

   - Erzeugen einer Instanz der Klasse unter Angabe der Nummer.
   - Erzeugen einer Instanz der Klasse unter Angabe von Nummer und Kontostand.
   - Setzen und Abfragen des Kontostands jedes einzelnen Kontos.
   - Ermitteln der Anzahl erzeugter `Konto`-Objekte und der Summe der Kontostände.

2. [6 Punkte] Schreiben Sie zu der oben spezifizierten Klasse eine Erweiterungsklasse `Sparkonto` mit vollständig gekapselten Daten (Geheimnisprinzip). Objekte der Klasse haben zusätzlich einen Zinssatz (Bezeichner `zins`, Typ `double`). Folgende Operationen sollen unterstützt werden:

   - Erzeugen einer Instanz der Klasse unter Angabe von Nummer und Zinssatz.
   - Ändern des Zinssatzes.
   - Ermitteln des Zinsertrags (= Zinssatz $\cdot$ Saldo) einer Instanz.



Name: MatNr.:

Aufgabe 5 (Algorithmen und Datenstrukturen [17 Punkte])

1. [3 Punkte] In `int[] f = {4, 6, 13, 18, 23, 100, 143, 899};` soll binär gesucht werden. Geben Sie in der Reihenfolge des Auftretens an, mit welchen Werten der Suchwert `q=13` dabei verglichen wird.

```
static int binarysearch(int[] f, int q) {
  int a = 0, e = f.length-1, m;
  while ( a <= e) {
    m = (a+e)/2;
    if ( f[m] == q) return m;
    if (q < f[m])
      e = m-1;
    else a = m+1;}
  return -1;}
```

2. [3 Punkte] Zeichnen Sie den binären Suchbaum, der beim Einfügen von 7, 9, 4, 6, 8, 5, 2, 1, 3 (in dieser Reihenfolge) entsteht.

3. [6 Punkte] Ein Sortieralgorithmus:

```
public static void sort(int[] feld) {
    int pos = 0, tmp, n = feld.length;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        pos = i;
        for (int j = i+1; j < n; j++)
            if ( feld[j] < feld[pos])
                pos = j;
        tmp = feld[i]; feld[i] = feld[pos]; feld[pos] = tmp;
    }
}
```

Ergänzen Sie die Feldinhalte nach Iterationen der äußeren `for`-Schleife:

Startbelegung von `feld`	6	1	9	8	3	2	4	5	7
nach 1. Iteration									
nach 2. Iteration									
nach 3. Iteration									

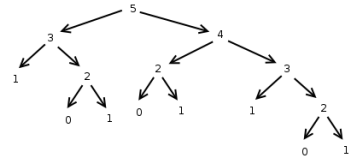
4. [5 Punkte] Betrachten Sie folgende zweifach rekursive Methode:

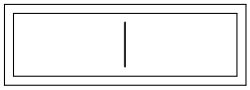
```
public static String mystery(String a) {
  int m = a.length();
  if (m <= 1) return a;
  return mystery(a.substring(m/2,m)) + mystery(a.substring(0,m/2));}
```

(A) Zeichnen Sie den Aufrufbaum zum Aufruf `mystery("abcde");`.Für einen Aufruf mit einem String der Länge n geben Sie in $\mathcal{O}$-Notation an: (B) die Tiefe des Aufrufbaums, (C) die Zeitkomplexität der Methode.

Hinweise: 1. `s.substring(i,j)` liefert, grob gesagt, den Teilstring von `s` zwischen Positionen `i` und `j-1` (Zählung beginnt jeweils bei 0, z.B. `"Aloha".substring(1,4)` liefert `"loh"`).

2. Die Knoten des Aufrufbaums sind mit den Parametern der entstehenden rekursiven Aufrufe markiert. Söhne werden dem Quelltext entsprechend von links nach rechts angeordnet. Beispiel rechts: Aufrufbaum zur rekursiven Berechnung der Fibonacci-Zahl f_5.





Name: MatNr.: